

剩余系与费马小定理

1. 从正 n 边形的某个顶点起按照某种顺序依次连接正 n 边形的 n 个顶点，并回到起点，可以得到一条封闭的折线。证明：若 n 为偶数，则在连线中有两条平行线；若 n 为奇数，则连线中不可能恰有两条平行线。
2. 欧拉定理：若 a, n 为正整数，且 $(a, n)=1$ ，则 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ 。其中 $\varphi(n)$ 为小于 n 且与 n 互质的正整数的个数。

3. p 是质数, a, b 是正整数. 如果 $a^p \equiv b^p \pmod{p}$, 那么证明:

$$a^p \equiv b^p \pmod{p^2}.$$

4. p 是奇质数, 若 $(a, b) = 1$, 且 $p \mid a^2 + b^2$, 证明: $p \equiv 1 \pmod{4}$.

5. 正整数 n 大于1, 证明: 不存在正整数 a , 使得 $n \mid (a+1)^n - a^n$.